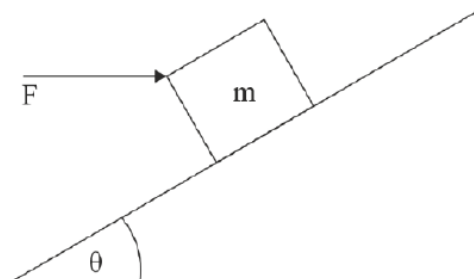


Zadatak 1.

Zadatak 2. (12 bodova) Tijelo mase $m = 2 \text{ kg}$ nalazi se na kosoj ravni nagiba $\theta = 30^\circ$. Tijelo se održava u ravnoteži pomoću sile F koja djeluje u horizontalnom smjeru kao na slici. Ako je koeficijent statičkog trenja između tijela i ravni $\mu = 0.3$, odrediti:

- Minimalnu vrijednost sile F potrebne da tijelo miruje,
- Normalnu silu kojom ravan djeluje na tijelo.



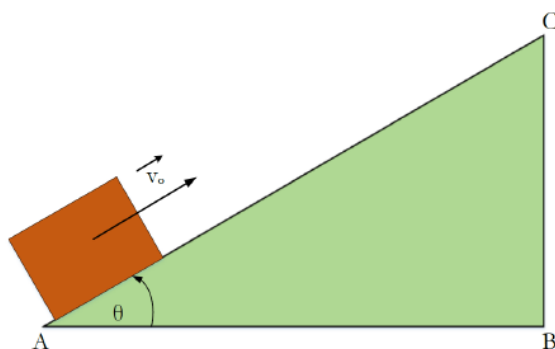
Zadatak 2.

Planet Mars ima dva prirodna satelita, Fobosa i Demiosa. Prvi se nalazi na udaljenosti $r_1 = 9500 \text{ km}$ od središta Marsa, a drugi na udaljenosti $r_2 = 24000 \text{ km}$. Nađi periode kruženja tih satelita oko Marsa. Masa Marsa iznosi $0,107$ mase Zemlje.

Zadatak 3.

Tijelo težine $44,5 \text{ [N]}$ gurne se uz strmu ravan nagnutu pod uglom od $\theta = 30^\circ$ prema horizontu brzinom $9,8 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$. Ono se penje $6,1 \text{ [m]}$ uz strmu ravan, staje i klizi nazad do svog početnog položaja. Naći:

- Silu trenja koja djeluje na tijelo;
- Brzinu koju tijelo ima kada se vrati u tačku odakle je gurnuto (tačka A na Slici 1).



Zadatak 4.

Tijelo mase $m_1 = 2 \text{ [kg]}$ kreće se brzinom $v_1 = 3 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$ i udari u drugo tijelo mase $m_2 = 3 \text{ [kg]}$ koje se kreće brzinom $v_2 = 1 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$ po istoj putanji i u istom smjeru. Kolika je brzina ovih tijela poslije njihovog sudara ako je on:

- plastičan;
- elastičan;